

Теория вероятностей

Лекция №5

03.10.2026

1 Зачем нужно общее вероятностное пространство

До сих пор мы работали с дискретными вероятностными пространствами: Ω было конечным или счётным, а событием считалось *любое* подмножество Ω . Этого хватало для монет, кубиков и карт, но перестаёт работать, как только мы пытаемся моделировать что-то непрерывное.

Пример 1.1. Рассмотрим эксперимент «случайная точка на отрезке $[0, 1]$ ». Естественно считать, что вероятность попасть в любой подинтервал пропорциональна его длине: $\mathbb{P}([a, b]) = b - a$. Но тогда вероятность попасть ровно в точку x равна нулю, а «вероятность» отдельного элементарного исхода x — тоже нулю. Сумма нулей по всем точкам отрезка не равна единице. Значит, определять вероятность через отдельные исходы, как мы делали в дискретном случае, невозможно.

Это и есть ключевая причина, по которой появляется третья компонента — множество событий $\mathcal{F}$. Оказывается, что и на $\Omega = \mathbb{R}$ нельзя задать «разумную» меру сразу на *всех* подмножествах: некоторые из них устроены настолько патологически, что их нельзя измерить (классический пример — множество Витали, о котором речь ниже). Поэтому мы вынуждены:

- ограничиться некоторой системой подмножеств $\mathcal{F}$, на которой мера определена корректно;
- потребовать от $\mathcal{F}$, чтобы она была замкнута относительно привычных операций (объединение, пересечение, дополнение).

Определение 1.1 (Вероятностное пространство). Вероятностным пространством называется тройка $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, где

- Ω — пространство элементарных исходов;
- $\mathcal{F}$ — множество событий (до этого событием мы называли любое подмножество Ω , теперь не каждое подмножество будет являться событием);
- $\mathbb{P}$ — вероятностная мера на $(\Omega, \mathcal{F})$.

Разберёмся с каждым элементом этой тройки.

Пространство исходов Ω . Ω — произвольное множество элементарных исходов. Как и в дискретном случае, элементы этого множества — это элементарные события. В результате эксперимента происходит один и только один элементарный исход.

Пример 1.2. • Температура на улице: $\Omega = [-90, 70]$.

- Выстрел по мишени: $\Omega = \mathbb{R}^2$.
- Время до отказа прибора: $\Omega = [0, +\infty)$.

- *Положение броуновской частицы:* Ω — множество непрерывных функций.

Система событий $\mathcal{F}$. $\mathcal{F}$ — система подмножеств Ω . Элементы $\mathcal{F}$ называются событиями. Мы бы хотели от событий достаточно естественных свойств: если у нас есть два события, то мы бы хотели, чтобы их объединение и пересечение тоже являлось событием; чтобы взятие дополнения от события тоже являлось событием.

В дискретном случае множество $\mathcal{F}$ содержало все подмножества Ω ($\mathcal{F} = 2^\Omega$), и у нас не было никаких проблем. В непрерывном случае так не выходит, потому что не все множества из 2^Ω измеримы.

2 Алгебра

Прежде чем вводить σ -алгебру, начнём с более простого требования — замкнутости относительно *конечных* операций.

Определение 2.1 (Алгебра). Пусть задано некоторое множество Ω . Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется алгеброй, если выполняются следующие свойства:

- 1) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- 2) если $A \in \mathcal{F}$, то и его дополнение $\bar{A} = \Omega \setminus A$ тоже лежит в $\mathcal{F}$;
- 3) если $A, B \in \mathcal{F}$, то их пересечение и объединение тоже лежит в $\mathcal{F}$.

Мы видим, что на самом деле в пункте 3 достаточно требовать чего-то одного: либо пересечения, либо объединения, — так как, имея одно из них, мы получаем второе. Действительно, распишем объединение и пересечение через смежные операции:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Таким образом, в строгом смысле требование на замкнутость относительно и объединения, и пересечения избыточно.

Замечание 2.1 (Некоторая интуиция). Алгебра — это минимальный набор требований, при которых с событиями можно делать всё, что мы привыкли: брать дополнение, объединять, пересекать. Дальше мы будем усиливать это требование, добавляя счётные операции.

Пример 2.1 (Примеры алгебр). 1) $\{\emptyset, \Omega\}$ — тривиальная алгебра. Минимально возможная: мы «не различаем» никаких событий, кроме «ничего» и «всё».

- 2) 2^Ω — дискретная алгебра. Содержит все подмножества. Работает, когда Ω конечно или счётно.

- 3) Для фиксированного $A \subset \Omega$:

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$$

— алгебра, порождённая событием A . Это «минимальная» алгебра, в которой событие A различимо.

- 4) $\Omega = \mathbb{R}$: алгебра полуинтервалов состоит из конечных объединений непересекающихся промежутков вида

$$(a, b], \quad (-\infty, c], \quad (d, +\infty), \quad \mathbb{R}.$$

Это уже содержательный пример: она включает все «привычные» промежутки, но, как мы увидим ниже, не является σ -алгеброй.

Алгебра нужна нам как раз для того, чтобы мы могли события объединять и пересекать, не выходя за пределы системы $\mathcal{F}$.

3 σ -алгебра

Вероятность — это счётно-аддитивная мера. Поэтому нам недостаточно замкнутости относительно конечных операций: нужно уметь брать объединение и пересечение *счётного* числа событий. Это и приводит нас к понятию σ -алгебры.

Определение 3.1 (σ -алгебра). Пусть задано некоторое множество Ω . Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется σ -алгеброй, если выполнено:

- 1) $\mathcal{F}$ — алгебра;
- 2) для любой последовательности событий $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$, $A_n \in \mathcal{F} \forall n$, выполнено

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

Интуитивно можно понять, что σ -алгебра полезна нам как раз из-за этого счётного объединения и пересечения событий. Именно счётная замкнутость позволяет брать пределы последовательностей событий и формулировать предельные теоремы (закон больших чисел, центральную предельную теорему и т.д.), о них мы обязательно поговорим чуть позже в нашем курсе

Замечание 3.1 (Почему именно счётная, а не любая). Требования *несчётных* объединений было бы слишком много: алгебр, замкнутых относительно *несчётных* объединений, почти не бывает, и они не покрывают нужных примеров. А без счётной замкнутости мы не можем даже сказать «вероятность того, что событие рано или поздно произойдёт» — это как раз счётное объединение. Так что счётность — оптимальный компромисс между выразительностью и существованием богатых примеров.

Пример 3.1 (Примеры σ -алгебр). 1) $\{\emptyset, \Omega\}$ — тривиальная σ -алгебра.

2) 2^Ω — дискретная σ -алгебра.

3) Любая конечная алгебра является σ -алгеброй: нет нетривиальных счётных объединений и пересечений — есть конечный набор событий, и любое счётное объединение их сводится в итоге к конечному объединению.

4) Алгебра полуинтервалов не является σ -алгеброй. Например, интервал (a, b) можно представить в виде счётного объединения полуинтервалов:

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n} \right].$$

Но интервал (a, b) не входит в алгебру полуинтервалов: его нельзя представить в виде конечного объединения лучей или полуинтервалов, замкнутых справа. Значит, алгебра полуинтервалов не замкнута относительно счётных объединений — и σ -алгеброй не является.

Лемма 3.1 (О существовании наименьшей системы). Пусть есть произвольная система $\mathcal{M}$ — система подмножеств Ω . Тогда на Ω существует наименьшая σ -алгебра (алгебра), содержащая $\mathcal{M}$. Обозначается как $\sigma(\mathcal{M})$ (соответственно $\alpha(\mathcal{M})$). «Наименьшая» здесь подразумевает наименьшую по включению: любая другая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{M}$, будет содержать и наименьшую по включению $\sigma(\mathcal{M})$.

Доказательство. Рассмотрим все σ -алгебры на Ω , которые содержат $\mathcal{M}$. Это множество не пусто, так как, например, 2^Ω является σ -алгеброй и содержит $\mathcal{M}$.

Рассмотрим их пересечение. Тогда то, что получится, — это некоторый набор событий. Этот набор, во-первых, содержит $\mathcal{M}$, во-вторых, является σ -алгеброй. Действительно, если туда попало какое-то множество A , то так как оно лежало во всех σ -алгебрах, то туда же должно было попасть и дополнение к A : мы пересекали σ -алгебры с A , значит, по определению они содержали и дополнение к A . Аналогично проверяется замкнутость относительно счётных объединений и пересечений. Эта σ -алгебра наименьшая по построению. $\square$

Замечание 3.2. Если мы пересекаем σ -алгебры какое угодно число раз, то в пересечении получаем σ -алгебру. Это ключевое наблюдение, на котором держится доказательство леммы.

Замечание 3.3. $\sigma(\mathcal{M})$ — это «замыкание» системы $\mathcal{M}$ относительно всех операций, разрешённых σ -алгеброй. Представьте, что мы начинаем с $\mathcal{M}$ и постепенно добавляем все дополнения, счётные объединения и пересечения. Мы можем делать это бесконечно долго, но результат всегда один и тот же — наименьшая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{M}$. Обозначение $\sigma(\mathcal{M})$ читается как « σ -алгебра, порождённая $\mathcal{M}$ ».

4 Борелевская σ -алгебра

Определение 4.1 (Борелевская σ -алгебра). Борелевской σ -алгеброй на прямой $\mathbb{R}$ называется наименьшая σ -алгебра, содержащая все полуинтервалы:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b] : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}).$$

Замечание 4.1. Борелевская σ -алгебра на прямой — это наименьшая σ -алгебра, содержащая все интервалы (лучи, открытые множества). Отметим, что наименьшей здесь и далее мы будем понимать наименьшую алгебру по построению (через лемму о наименьшей системе)

Замечание 4.2. $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — это «все множества на прямой, которые можно собрать из промежутков счётным числом операций». В неё попадают:

- все интервалы, полуинтервалы, лучи, точки;
- все открытые и все замкнутые множества;
- счётные объединения и пересечения всего перечисленного;
- дополнения всего перечисленного.

Практически любое множество, которое можно явно описать формулой с кванторами по рациональным числам, окажется борелевским. Поэтому на практике $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ «почти совпадает» с $2^{\mathbb{R}}$.

Пример 4.1 (Примеры борелевских множеств). 1) Одноточечное множество $\{x\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (x - \frac{1}{n}, x]$ — борелевское (счётное пересечение полуинтервалов).

2) Множество рациональных чисел $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$ — счётное объединение точек, значит, борелевское.

3) Множество иррациональных чисел $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ — дополнение борелевского, значит, борелевское.

4) Канторово множество — счётное пересечение конечных объединений отрезков, значит, борелевское.

Замечание 4.3. Борелевская σ -алгебра — это не все подмножества прямой: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \neq 2^{\mathbb{R}}$. Построение неборелевского множества на прямой — нетривиальная задача, которую Вам предстоит решить на семинаре или самостоятельно. Например, множество Витали.

Зачем нужна борелевская σ -алгебра. Причина в том, что на $\mathbb{R}$ невозможно задать «разумную» вероятностную меру, определённую на *всех* подмножествах, которая была бы согласована с длиной (мера Лебега). Борелевская σ -алгебра — это минимальная система множеств, которая:

- содержит все интервалы, лучи, точки;
- замкнута относительно счётных объединений, пересечений и дополнений;
- достаточно богата, чтобы описывать все реально встречающиеся события;
- достаточно «узкая», чтобы на ней можно было корректно задать меру.

Именно поэтому в определении вероятностного пространства на прямой в качестве $\mathcal{F}$ берут $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, а не $2^{\mathbb{R}}$.

Определение 4.2 (Измеримое пространство). Пара $(\Omega, \mathcal{F})$ — множество с σ -алгеброй подмножеств — называется измеримым пространством.

В случае дискретного пространства парой к Ω у нас было 2^{Ω} . В случае непрерывном и $\Omega = \mathbb{R}$ парой будет $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.